Capítulo I

Transformadores de corrente, potencial e bobinas de Rogowski para fins de proteção – Parte 1

*Por Cláudio Mardegan**

A proteção de equipamentos, tanto para a segurança de pessoas como de patrimônio, é fator fundamental para o funcionamento satisfatório das instalações. Neste ano, trazemos este fascículo especial em que, a cada mês, um artigo tratará das necessidades de proteção específicas de um equipamento, finalizando com a importância e particularidades da seletividade elétrica. Conheça os assuntos que serão abordados nos próximos capítulos.

- Transformadores de corrente, potencial e bobinas de Rogowski
- Dispositivos de proteção
- Serviços auxiliares e proteção de terra
- Proteção de motores e de transformadores
- Proteção de geradores
- Proteção de cabos e de banco de capacitores
- Proteção de barramentos e de conversores a semicondutores
- Interface com a concessionária
- Seletividade

Transformadores de corrente

O transformador de corrente (TC) é um equipamento monofásico que possui dois enrolamentos, um denominado primário e outro denominado secundário, sendo isolados eletricamente um do outro, porém, acoplados magneticamente e que são usados para reduzir a corrente a valores baixos (normalmente 1 A ou 5 A) com o objetivo de promover a segurança do pessoal, isolar eletricamente o circuito de potência dos instrumentos e padronizar os valores de corrente de relés e medidores.

As normas/guias utilizadas para a elaboração deste trabalho são a ABNT NBR 6856, IEEE Standart C57.13-1993, IEC 60044-1, IEC 60044-6, IEEE Standart C37.110-2007.

Terminologia

- *"Burden"* de um relé: É a carga que o relé impõe no circuito onde é conectado.

- *"Burden"* de TC: Potência secundária que um TC pode entregar. O "burden" é normalmente expresso em VA ou em Ohms.

- Característica de excitação secundária: É a curva característica que representa a tensão secundária que o TC entrega em função da corrente excitação. Esta curva normalmente é apresentada em escala bilogarítmica com a tensão secundária Vs plotada no eixo das ordenadas e a corrente de excitação secundária, no eixo das abscissas. A Figura 1 mostra uma característica de excitação secundária de um TC.

- Exatidão: A exatidão expressa o erro máximo que o TC admite para uma condição especificada. Por exemplo, a exatidão ABNT 10B100 significa que o referido TC foi projetado para admitir um erro máximo de 10% para 20 In e consegue entregar até 100 V. É importante lembrar que a classe de exatidão do TC é dada na maior relação.

- Fator de sobrecorrente nominal: É o fator que, aplicado à corrente nominal secundária, irá dizer até onde o TC mantém o erro (trabalha na região linear da curva de saturação e suas proximidades) quando o

Apoio

nominal está conectado no secundário.

- Fator térmico nominal: Traduz a sobrecarga de corrente que o TC suporta permanentemente. Os fatores térmicos nominais conforme a ABNT NBR 6856 são 1, 1.2, 1.3, 1.5 e 2.

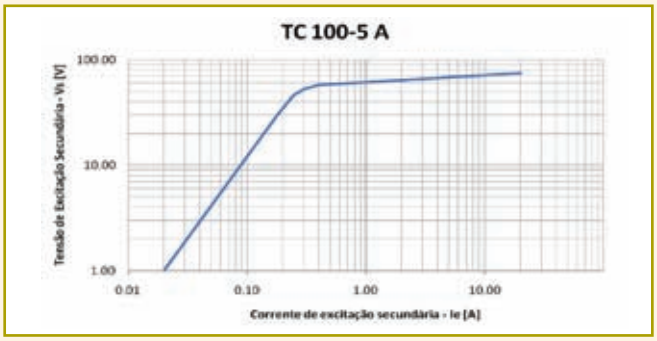


Figura 1 – Curva característica de excitação secundária de TC

- Fator de saturação [KS]: É a relação da tensão de saturação Vx do TC e a tensão de excitação. Este fator expressa o quão próximo da saturação o TC está para uma dada aplicação. Vide definição de tensão de saturação Vx.

- Fluxo residual ou remanescente: É a densidade de fluxo na qual mesmo a força magneto-motriz sendo zero, o material está em uma condição, simetricamente e ciclicamente, magnetizado. A remanescência ocorre quando a densidade de fluxo fica mantida em um circuito mesmo após a remoção da força magneto-motriz.

- Saturação: Estado que atinge um TC quando sai da região de resposta linear, seja por elevada corrente primária, elevado "burden" secundário, elevada componente DC ou por fluxo remanescente.

- Saturação AC: A saturação é dita AC quando a tensão de componente alternada da corrente de curto-circuito, gerada pelo produto da corrente curto-circuito simétrica AC referida ao secundário pela impedância total do circuito secundário, ultrapassa a tensão máxima que o TC pode gerar.

- Saturação DC: A saturação é dita DC quando provocada por uma corrente de curto-circuito assimétrica, sendo a tensão secundária diretamente proporcional à relação X/R do circuito. A componente DC aumenta o fluxo na relação (1 + X/R) x o fluxo resultante da componente senoidal.

- TC de bucha: É um TC do tipo janela que é montado na bucha de equipamentos, tais como transformadores, disjuntores, etc.

- TC Ground Sensor (TC GS): Também é uma forma de TC janela, porém, as três fases passam dentro da mesma janela e são utilizadas para proteção de terra, pois em circuitos equilibrados a soma das três correntes dentro da janela se anula. Em condições de falta à terra, a soma das correntes não se anula, uma tensão secundária é induzida e uma corrente irá circular.

- TC janela: É um TC cujo enrolamento secundário é isolado e montado sobre o núcleo, mas não apresenta nenhum enrolamento primário como parte integrante do TC. O enrolamento primário apresenta uma única espira que consiste do próprio condutor que passa dentro da janela do núcleo.

Proteção Elétrica na Medida Certa

Há mais de 40 anos produzindo soluções inteligentes com qualidade



Relés de Proteção:
- Sobrecorrente
- Sub/Sobretensão
- Falta/Inversão de Fase
- Sub/Sobrefreqüência
- Proteção de Bancos Capacitivos
- Sobrecorrente Direcional
- Direcional de Potência
- Check de Sincronismo
- Proteção de Motores
- Proteção de Redes Subterrâneas

Relés de Proteção Auxiliar:
- Fuga à Terra
- Proteção de Corrente Contínua
- Proteção Térmica para Transformadores/Motores/Geradores
- Supervisor Trifásico
- Proteção para Disjuntores de Baixa Tensão
- Fonte/Trip Capacitivo



NBR ISO 9001:2008
Certificado SQ-8882
Sistema de Gestão da Qualidade Pextron

Prêmio Qualidade 2009
2009/2008/2007/2006/2005/2004
Relés de Proteção
Revista Eletricidade Moderna

PEXTRON
Pextron Controles Eletrônicos Ltda.
Av. Miruna, 513 - São Paulo - SP - Brasil - CEP: 04084-002
Fones: (11) 5044-0396 / 5044-3811 / 5044-5340 / 5044-5311 - Fax: (11) 5093-0993
e-mail: vendas@pextron.com.br - site: www.pextron.com.br

- TC RM: É um TC de relações múltiplas que podem ser obtidas pelo uso de tapes no enrolamento secundário.

- Tensão de ponto de joelho (knee point voltage): A norma ANSI apresenta duas definições:

- Ponto sobre a curva de excitação secundária em que uma reta tangente a ela faz uma inclinação de 45° com o eixo das abscissas. A curva de excitação secundária deve ser plotada em escala bilogarítmica, cujas ordenadas e abscissas tenham o mesmo valor de década (década quadrada). Esta definição se aplica para TCs sem gap ou entreferro. Quando o TC possui entreferro, a definição é a mesma, substituindo-se a inclinação da reta tangente de 45° para 30°. Veja a Figura 2.
- Tensão senoidal de frequência nominal aplicada aos terminais secundários de um TC com os demais enrolamentos abertos que, incrementada em 10%, irá provocar um aumento na corrente de excitação de 50%. Esta definição também é a mesma da norma IEC 60044-6.

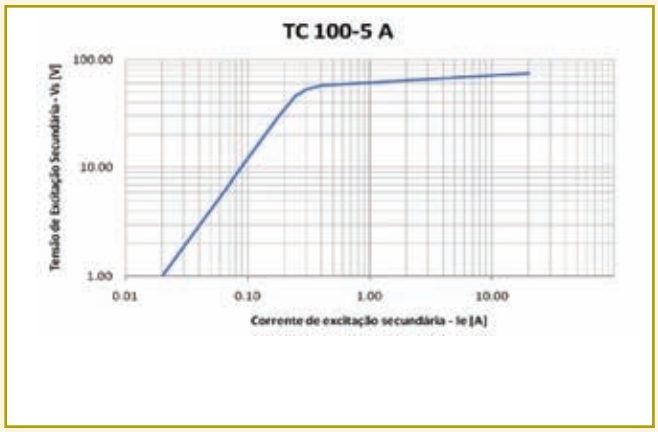


Figura 2 – Tensão de ponto de joelho Vk

Como nem sempre se dispõe da curva de saturação para se efetuar um cálculo aproximado da tensão de ponto de joelho (VKP), para um relé diferencial de alta impedância pode-se utilizar a equação abaixo indicada:

$$V_{KP} = \left(R_{i-TC} + \frac{VA_{N-TC}}{I^2_{N-TC}} \right) \times F \times I_{N-TC}$$

Em que:

V_{KP} = Tensão de ponto de joelho expressa em Volts [V]
R_{i-TC} = Resistência interna secundária do TC em Ohms [□]
VA_{N-TC} = Potência nominal secundária do TC, expressa em Volt-Ampère [VA]
I_{N-TC} = Corrente nominal secundária do TC em Ampères [A]
F = Fator de sobrecorrente (fator limite em que o TC mantém o erro com "burden" nominal)

Exemplo

Dado um TC de 200-5A, 10B200, resistência interna (Ri-TC)de 0.2 Ω Ω. Calcular a tensão de ponto de joelho.

Solução:

O TC do exemplo apresenta exatidão dentro da norma ABNT e o fator de sobrecorrente (F) por norma é 20 e consegue entregar 200V (VS), no secundário até 20 x In, com *"burden"* nominal conectado no secundário. Isto significa:

$V_S = Z_B \times I_{N-TC} \times F$ $\quad Z_B = V_S / (I_{N-TC} \times F)$ $\quad Z_B = 200 / (20 \times 5) = 200/100 = 2\ \Omega$

Assim, o TC possui um "burden" nominal de 2 Ω.

A potência de VA_{N-TC} é dada por: $VA_{N-TC} = Z \times I^2 = 2 \times 5^2 = 2 \times 25 = 50$ VA

A tensão de ponto de joelho é calculada da seguinte forma:

$$V_{KP} = \left(R_{i-TC} + \frac{VA_{N-TC}}{I^2_{N-TC}} \right) \times F \times I_{N-TC} = \left(0.2 + \frac{50}{5^2} \right) \times 20 \times 5 = (0.2 + 2) \times 100 = 220[V]$$

A tensão de ponto de joelho calculada é igual a 220 V.

- Tensão de saturação V_x: É a tensão simétrica no enrolamento secundário a qual o pico de indução excede a densidade de fluxo de saturação. A localização do ponto V_x é determinada graficamente pelo prolongamento das partes retas da curva, característica de excitação secundária (plotada em papel log x log de mesma década), conforme mostrado na Figura 3.

- Tensão secundária nominal: É a tensão nominal que aparece nos terminais de uma carga nominal conectada no secundário imposta por uma corrente de 20 vezes a corrente nominal secundária, sem que o erro de relação exceda o valor especificado (normalmente 10% para TCs de proteção). As tensões nominais padronizadas no Brasil são 10 V, 20 V, 50 V, 90 V, 100 V, 180 V, 200 V, 360 V, 400 V e 800 V.

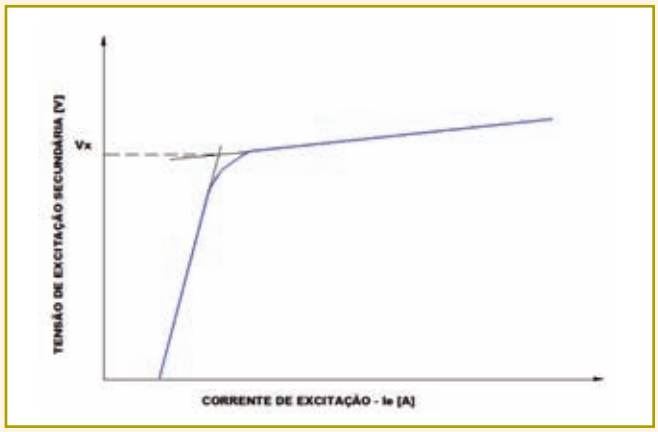


Figura 3 – Tensão de saturação Vx

Principais dados para especificação do TC

Para a especificação de um TC geralmente deve-se estar atento às seguintes informações:

- Corrente nominal primária (I1n);
- Relação nominal do TC (RTC);
- Tensão máxima e nível de isolamento;
- Frequência;
- Carga nominal;
- Exatidão;
- Número de núcleos para medição e proteção;
- Fator térmico nominal – Ftn;

Apoio

- Corrente suportável nominal de curta-duração (curto-circuito térmica – Iccth) para um segundo;
- Valor de crista da corrente suportável (corrente de curto-circuito dinâmica – Iccdyn);
- Classe de isolamento;
- Nível básico de isolamento – NBI (BIL);
- Tipo de aterramento do sistema;
- Uso: interior (indoor) ou exterior (outdoor).

Forma de conectar no circuito

O TC é conectado em série com o circuito de força e, assim, deve provocar pouca queda de tensão no sistema. Por isso, o circuito primário é composto normalmente de poucas espiras de fio grosso e o circuito secundário de várias espiras de fio fino.

Segundo a ABNT NBR 6856, os TCs de proteção se dividem em TCs de baixa impedância (enrolamento secundário uniformemente distribuído no núcleo) e TCs de alta impedância.

A corrente que circula no primário é independente das características do TC e da impedância (carga) conectada ao seu secundário, ou seja, diferentemente do transformador de força, quem define a corrente do secundário é a corrente primária (não é nem a carga e nem a corrente secundária). A Figura 4 mostra as principais partes componentes do TC. Outro aspecto importante é que os transformadores de força trabalham próximos da condição de circuito aberto, ao passo que os TCs trabalham próximos da condição de curto-circuito.

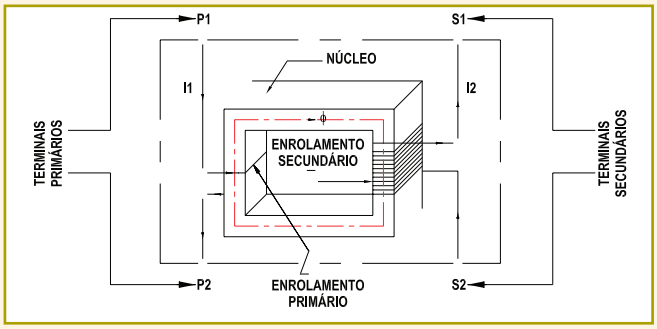


Figura 4 – Principais partes componentes de um TC

Circuito equivalente do TC

O TC pode ser representado pelo circuito equivalente da Figura 5. Os parâmetros de índice "1" na Figura 5 representam o circuito primário; os de índice "2", o circuito secundário; e os de índices "m" e "e" representam o circuito do ramo magnetizante.

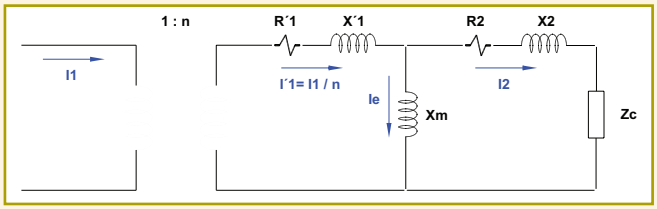


Figura 5 – Circuito equivalente de um TC

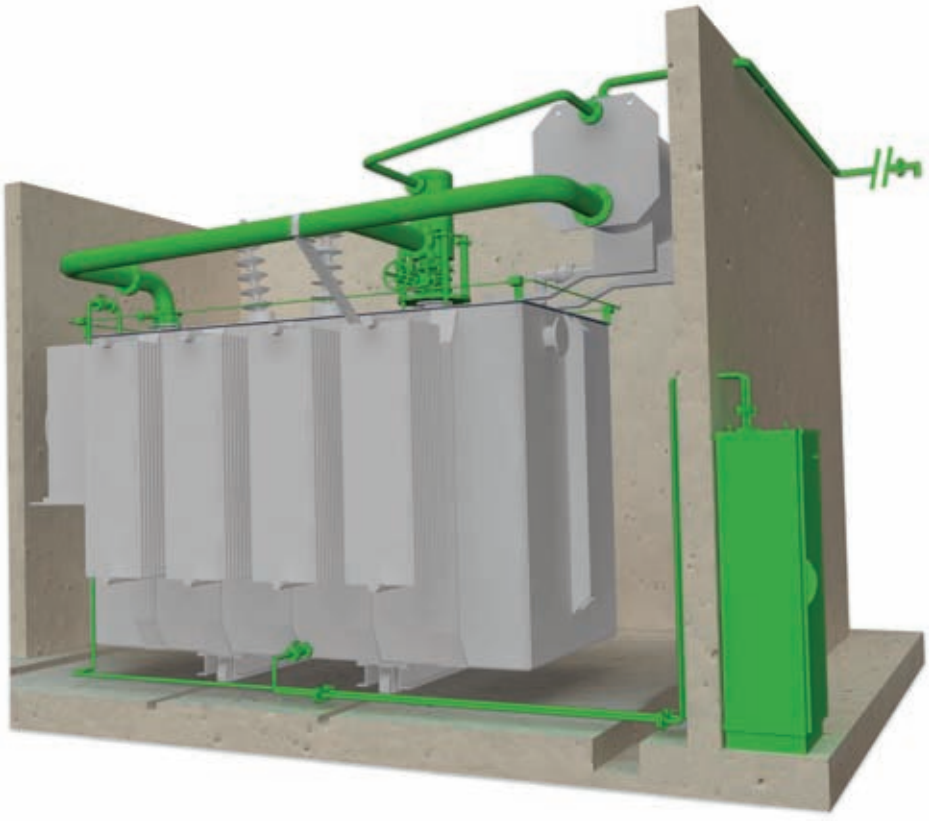
Em que:

I_1 = *Corrente no primário do TC*

TPL Transformer Protector Ltda

TRANSFORMER PROTECTOR

A única solução contra explosão de transformadores



PREVENÇÃO DA EXPLOSÃO E INCÊNDIO DE TRANSFORMADORES

Durante um curto circuito do transformador, o TRANSFORMER PROTECTOR (TP) é ativado em milisegundos pelo primeiro pico de pressão dinâmica de onda de choque, evitando assim a explosão do transformador, antes que a pressão estática aumente.

O TRANSFORMER PROTECTOR:

- Compensa em milhares de vezes o investimento
- Diminui os altos gastos associados com a compra de energia de reposição
- Evita incêndio no transformador e equipamentos ao redor
- Minimiza a possibilidade de poluição ambiental por reter o óleo
- Permite o reparo do transformador após a falha interna
- Elimina o risco para a vida humana

TRANSFORMER PROTECTOR

Pode ser aplicado a todos os transformadores imersos em óleo a partir de 0,1MVA

www.transproco.com.br
sales@tpl-brasil.com
Tel: +55 11.50.81.77.40

SGS

I_1' = *Corrente do primário referida ao secundário*
I_2 = *Corrente no secundário do TC*
I_e = *Corrente no ramo magnetizante do TC*
n = *Número de espiras do TC*
Z_c = *Impedância da carga*
R_2 = *Resistência do enrolamento secundário*
X_2 = *Reatância do enrolamento secundário*
X_m = *Reatância do ramo magnetizante*
R_1' = *Resistência do enrolamento primário referida ao enrolamento secundário*
X_1' = *Reatância do enrolamento primário referida ao enrolamento secundário*

Polaridade

A polaridade de um TC indica a direção instantânea relativa das correntes primárias e secundárias. A polaridade representa a forma de enrolar o TC. A polaridade pode ser subtrativa, que é a polaridade "default" no Brasil, ou pode ser aditiva. Vide a representação dessas polaridades em esquemas unifilares.

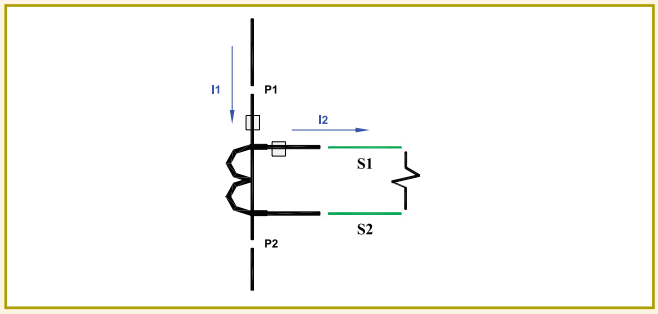


Figura 6 – Representação esquemática do TC de polaridade polaridade subtrativa em unifilar

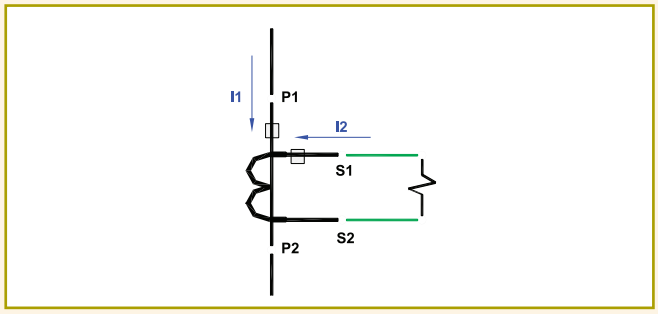


Figura 7 – Representação esquemática do TC de aditiva em unifilar

Na Figura 6 observa-se que quando a corrente primária I1 entra na polaridade P1, a corrente secundária I2 sai pela polaridade S1 (corrente entrando na polaridade primária – corrente saindo pela polaridade secundária). A forma de representar o TC de polaridade subtrativa nos esquemas unifilares é apresentada na Figura 6.

Na Figura 7 observa-se que quando a corrente primária I1 entra na polaridade P1, a corrente secundária I2 sai pela polaridade S2 (corrente entrando na polaridade primária – corrente entrando pela polaridade secundária). A forma de representar o TC de polaridade aditiva nos esquemas unifilares é apresentada na Figura 7.

Segurança

Nunca se deve deixar o secundário do TC aberto. No circuito equivalente do TC (apresentado na Figura 8) pode-se observar que, ao abrir seu secundário, toda corrente, que normalmente vai para a carga, só tem agora um caminho através do ramo magnetizante, o qual se sabe que apresenta impedância muito elevada. Ao se passar esta corrente elevada nesta impedância também elevada, surge uma sobretensão que pode chegar a alguns kVs, colocando em risco a vida das pessoas que estão "trabalhando" em seu secundário, bem como o risco de sua explosão por este não suportar sobretensões por tempo prolongado.

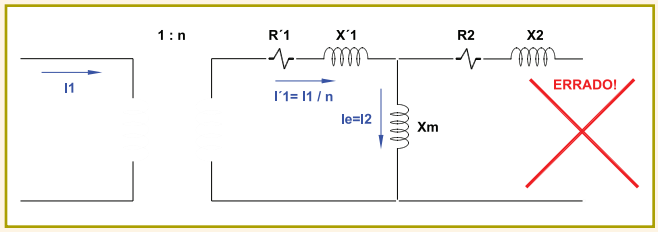


Figura 8 – Circuito equivalente de um TC aberto

Exatidão de TCs para fins de proteção

ABNT NBR 6856

Na norma ABNT NBR 6856, a exatidão é expressa, por exemplo, na forma 10B100. O número 10 representa o erro máximo em %, a 20 xIn (100 A secundários, se In = 5 A), com "burden" (carga) nominal. A letra "B" significa que o TC é de baixa impedância. Poderia ser "A", o que significaria que o TC seria de alta impedância. O número 100 significa que o TC consegue entregar até 100 V para carga, na condição de 20 xIn e "burden" nominal.

"Burden" – Impedância de carga imposta ao secundário do TC em condições especificadas. Por exemplo, para a exatidão supracitada o "burden" máximo que pode ser imposto ao TC será:

Norma IEEE Std C57.13-1993

Na norma IEEE Std C57.13, a exatidão é expressa, por exemplo, na forma: C100. Embora não apareça, é implícito que o erro máximo é de 10%. A letra "C" significa que o erro pode ser calculado (equivale ao TC de baixa impedância da ABNT). Poderia ser "T", o que significaria que para o cálculo do erro o TC deve ser testado, ou seja, necessita da curva de saturação. O número 100 significa que o TC consegue entregar até 100 V para carga, na condição de 20 xIn e "burden" nominal. Por exemplo, para a exatidão supracitada o "burden" máximo que pode ser imposto ao TC será:

Norma IEC 60044-1 2003

Na norma IEC 60044-1, a exatidão é expressa, por exemplo, na forma: 15 VA Class 10P20. O número 15 significa que o TC consegue entregar até 15 VA na condição de 20 xIn e "burden" nominal. Note que o 20 xIn se deve ao 20 que aparece em 10P20. Os VAs nominais padronizados são 2,5 VA, 5 VA, 10 VA, 15 VA

e 30 VA. Acima de 30 VA pode-se especificar o valor desejado (conforme item 4.4 da norma).

A palavra Class aponta a classe do TC e o número 10 indica que o erro máximo é de 10%. Este número pode ser 5% ou 10% (conforme item 12.2.2 da norma). A letra "P" significa que o TC é para fins de proteção e o número 20 é o ALF *(Accuracy Limit Factor)*, que significa que o TC consegue entregar os VAs nominais para "burden" nominal e corrente de até 20 xIn. Os valores padronizados de ALF são: 5, 10, 20 ou 30 (item 12.1 da norma).

A norma IEC 60044-6 prevê transformadores que podem ser construídos para gerar baixo fluxo remanescente durante transitórios. Estes baixos valores são conseguidos por meio de pequenos gaps (ordem de 0.12 mm) que acabam por limitar o fluxo remanescente mesmo para correntes assimétricas primárias.

As classes previstas para estes TCs na norma IEC 60044-6 são: P, TPS, TPX, TPY e TPZ.

P – O limite de exatidão é definido pelo erro composto com a corrente primária simétrica de regime permanente. Nenhuma limitação para o fluxo remanescente.

TPS – Transformador de corrente com baixo fluxo de dispersão, cuja performance é definida pela característica de excitação secundária e os limites de erro da relação de espiras. Nenhuma limitação para o fluxo remanescente.

TPX – O limite de exatidão é definido pelo erro instantâneo de pico durante um ciclo transitório especificado. Nenhuma limitação para o fluxo remanescente.

TPY – O limite de exatidão é definido pelo erro instantâneo de pico durante um ciclo transitório especificado. O fluxo remanescente não excede 10% do fluxo de saturação.

TPZ – O limite de exatidão é definido pelo erro da componente AC instantânea de pico durante uma energização simples, com máximo deslocamento DC para uma constante de tempo secundária especificada. Nenhum requisito para limitação da componente DC**.** O fluxo remanescente deve ser desprezível.

Nota: Ao especificar uma classe diferente de P (TPS, TPX, TPY ou TPZ), é preciso fornecer ao fabricante as informações pertinentes para a classe especificada.

Os TCs TPY e TPZ podem ser especificados para sistemas que utilizam religamentos (função 79), em que o magnetismo remanescente pode causar operações indevidas.

Saturação

Idealmente, os TCs devem reproduzir, de maneira fiel, no secundário a corrente do circuito primário. Uma vez que o núcleo do TC é feito de material saturável, quando ele atinge a região de saturação a corrente secundária não terá mais a forma senoidal e não mais reproduzirá fielmente a corrente primária. Quando isto ocorre, podemos afirmar que o TC saturou.

Os seguintes fatores podem promover a saturação do TC:

- Elevado *"burden"* (carga conectada) secundário;



Apoio

- Elevada corrente primária;
- Assimetria da corrente de falta;
- Fluxo remanescente no núcleo do TC.

Existem dois tipos fundamentais de TC, um para fim de medição e outro para fim de proteção. Ambos os tipos devem reproduzir fielmente a corrente primária de interesse, sem danificar os dispositivos instalados no secundário, que são expressas na sua exatidão. Um TC de proteção deve reproduzir fielmente as correntes de falta eu um TC de medição deve reproduzir fielmente as correntes de carga. Assim, é interessante que o mesmo sature a partir de certo valor de corrente para não danificar os medidores instalados em seu secundário.

Atualmente, como muitos relés possuem unidades de medição também incorporadas, os TCs devem ser de proteção, pois os relés já são projetados para suportarem as elevadas correntes de curto-circuito.

Saturação AC

A saturação é dita AC quando o valor determinado pela equação abaixo exceder o valor da tensão máxima secundária.

Vs = Zs x Is

Em que:

Vs = Tensão de saturação [V]

Zs = Z_{TC}+Z_C+Z_R (Vide item "Particularidades das impedâncias nas conexões em sistemas trifásicos – Tabela 2"). Caso o valor da tensão Vs seja comparado com a tensão da curva excitação ensaiada do TC, o valor de Zs será Zs = Z_C+Z_R.

Z_{TC} = Impedância do TC

Z_R = Impedância dos relés

Z_C = Impedância dos cabos secundários

Is = Icc /RTC

Icc = Corrente de curto-circuito

RTC = Relação do TC = N_2 / N_1

Assim, este tipo de saturação pode ocorrer por excesso de impedância conectada no secundário ou por elevadas correntes de falta.

Impedância do TC (ZTC)

A impedância dos TCs deve ser obtida junto aos fabricantes. Na falta dessa informação, os seguintes valores podem ser utilizados:

Z_{TC} = 0.00234 x RTC + 0.0262

O autor Stanley Zocholl sugere que:

- Para TCs de elevada relação (tais como 3000-5A) utilizar Z_{TC} =0.0025 Ω/espira
- Para TCs de relações baixas (tais como 300-5A) utilizar Z_{TC} = 0.005 Ω/espira

Impedância da fiação

$Z_{FIAÇÃO}$ = Z_C = FATOR x Z_{CABO} [Ω/km] x L[km]

Para valor do fator, consultar item "Particularidades das impedâncias nas conexões em sistemas trifásicos – Tabela 2". Apresenta-se a seguir a tabela da fiação mais comumente utilizada no secundário dos TCs.

Tabela 1 – Impedância de cabos utilizados no secundário de TCs

Impedância dos cabos aplicados ao secundário dos TCs (70 °C)			
Seção cabo	R [Ω / km]	X [Ω / km]	Z [Ω / km]
2.5	8.87	0.16	8.87
4	5.52	0.16	5.52
6	3.69	0.15	3.69
10	2.19	0.14	2.19

Stanley Zocholl cita no livro "*Analyzing and applying current transformers*" que a impedância da fiação para bitolas em AWG pode ser calculada a partir da equação seguinte:

$R_{FIAÇÃO}$ = e $^{0.232G-2.32}$ [Ω/1000 ft]

Em que:

G = Número da bitola AWG

Impedância dos dispositivos de proteção

Quando é dada em VA, a impedância é calculada por:

$$Z_{RELÉ} = \frac{VA}{I^2}$$

Quando existe relé de sobrecorrente de neutro em conexão residual ou outros relés (67,32, etc), a impedância total é dada por:

Z_{PROT} = $Z_{RELÉ}$-1 + $Z_{RELÉ-2}$ + ... + $Z_{RELÉ-N}$

Relés de disco de indução

Normalmente os fabricantes fornecem a impedância no menor tape (menor valor da faixa de ajuste). Para determinar a impedância correspondente do relé em outro tape, basta utilizar a equação de equivalência da potência aparente:

$$Z_{NOVO\ TAPE} \cdot I^2_{\ NOVO\ TAPE} = Z_{TAPE\ MIN} \cdot I^2_{\ TAPE\ MIN}$$

$$Z_{NOVO-TAPE} = Z_{TAPE-MIN} \cdot \frac{I^2_{TAPE-MIN}}{I^2_{NOVO-TAPE}}$$

A impedância do relé de disco de indução varia com a corrente que está passando nele também. Assim, devem-se consultar os respectivos fabricantes que mostram a variação da impedância com a corrente. Alguns fabricantes apresentam uma curva característica, outros dão uma tabela da variação da impedância com a corrente para alguns valores. A ordem de grandeza das impedâncias é de Ohms.

Relés estáticos, numéricos/digitais

Para estes relés, usualmente o fabricante já fornece o valor da impedância ou é calculada a partir do consumo (VA – Volt-Ampère e da corrente nominal do relé, normalmente 1 A ou 5 A) do relé:

$$Z = \frac{P}{I^2} = \frac{VA}{I^2}$$

Particularidades das impedâncias nas conexões em sistemas trifásicos

Um guia do IEEE – originalmente, *IEEE Guide for the application of current transformers used for protective relaying purposes* –

Apoio

Tabela 2 – Fatores aplicados às impedâncias em função do tipo de falta, local do fechamento e da conexão do TC em sistemas trifásicos

Conexão do TC	Local do fechamento	Tipo de falta	
		Trifásica e/ou bifásica	Fase-terra
Estrela	TC	Z=ZTC + ZFIAÇÃO + ZPROT	Z=ZTC + 2 ZFIAÇÃO + ZPROT
Estrela	Painel	Z=ZTC + 2 ZFIAÇÃO + ZPROT	Z=ZTC + 2 ZFIAÇÃO + ZPROT
Delta	Painel	Z=ZTC + 2 ZFIAÇÃO + 3 ZPROT	Z=ZTC + 2 ZFIAÇÃO + 2 ZPROT
Delta	TC	Z=ZTC + 3 ZFIAÇÃO + 3 ZPROT	Z=ZTC + 2 ZFIAÇÃO + 2 ZPROT

indica a seguinte tabela para a determinação total da impedância em sistemas trifásicos, em função do tipo de conexão secundária.

Saturação DC

A saturação é dita DC quando a componente DC da corrente de curto-circuito do sistema faz o valor da tensão de saturação, dada pela equação abaixo, exceder o valor da tensão máxima secundária do TC.

$$V_S = Z_s x I_S . \left(1 + \frac{X}{R}\right)$$

Em que:

Vs = Tensão de saturação [V]

Zs = $Z_{TC}+Z_C+Z_R$ (vide item Particularidades das impedâncias nas conexões em sistemas trifásicos). Caso o valor da tensão Vs seja comparado com a tensão da curva excitação ensaiada do TC, o valor de Zs será Zs = Z_C+Z_R

Z_{TC} = Impedância do TC

Z_R = Impedância dos relés

Z_C = Impedância dos cabos secundários

Is = Icc /RTC

Icc = Corrente de curto-circuito

RTC = Relação do TC = N_2 / N_1

X/R = Relação X/R do sistema no ponto de falta

Assim, este tipo de saturação pode ocorrer por excesso de impedância conectada no secundário, por elevadas correntes de falta, pela assimetria (X/R) ou pelo fluxo remanescente.

Se a carga conectada no secundário do TC é indutiva, a equação anterior deve ser corrigida:

$$V_S = Z_s x I_S . \left(1 + \frac{X}{R} x \frac{R_{TC} + R_R}{Z_S}\right)$$

Para levar em conta possíveis pré-magnetizações (na pior condição):



$$V_S = \frac{Z_s x I_S \cdot \left(1 + \frac{X}{R} x \frac{R_{TC} + R_R}{Z_S}\right)}{1 - remanescente(pu)}$$

Exemplos de simulações de saturação de TC

Os exemplos seguintes simulam um TC de 200-5A e exatidão 10B100, num sistema com X/R=8, sem magnetismo remanente, corrente de curto inicialmente de 12 kA. Cabo secundário do TC 2.5 mm², 5 m e impedância de fase = terra = 8 mΩ para o relé.

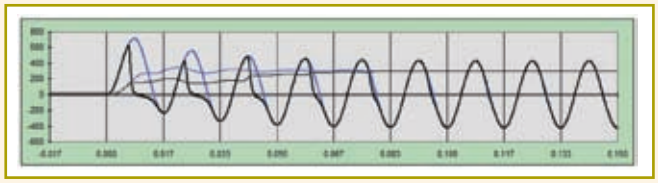


Figura 9 – Curva de resposta de um TC de 200-5A, 10B100 e corrente de falta de 12 kA

Idem ao exemplo anterior diminuindo a corrente de falta para 3 kA.

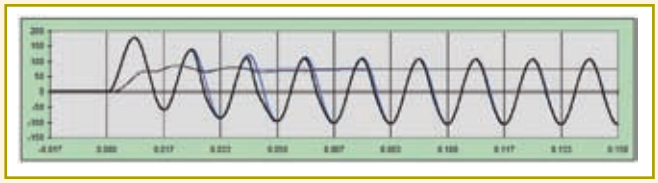


Figura 10 – Curva de resposta de um TC de 200-5A, 10B100 e corrente de falta de 3 kA

Idem ao primeiro exemplo com carga indutiva.

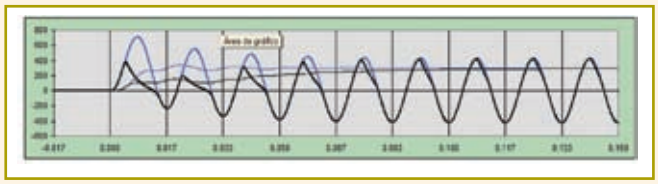


Figura 11 – Curva de resposta de um TC de 200-5A, 10B100 e corrente de falta de 12 kA e carga indutiva

Tempo para saturar

O TC consegue manter a corrente primária com fidelidade por até dois ciclos, antes de iniciar a saturação. A publicação *IEEE 76 CH1130-4 PWR CT Transients* apresenta a equação seguinte para calcular este tempo.

Este tempo depende do grau de assimetria da corrente de falta, do valor da corrente de falta, do fluxo remanescente no núcleo do TC, da impedância do circuito secundário, da tensão de saturação do TC e da relação do TC.

$$T_S = -T_1 . \ln\left(1 - \frac{K_s - 1}{\frac{X}{R}}\right) \qquad T_1 = \frac{X}{\omega . R} \qquad \omega = 2\pi . f \qquad K_S = \frac{V_X}{V_S} \qquad V_S = \left(Z_{TC} + Z_C + Z_{PROT}\right) \times \left(\frac{I_{CC}}{RTC}\right)$$

Em que:

Ts = Tempo para saturar;

T1 = Constante de tempo do sistema primário;

Ks = Fator de saturação = Vx / Vs;

X = Reatância do sistema no ponto de falta;

R = Resistência do sistema no ponto de falta.

Efeitos da saturação do TC

Os seguintes efeitos podem ser observados quando um TC satura:

- Forma de onda secundária não é mais senoidal;
- Os relés temporizados a tempo inverso ficam mais lentos (vide Figura 12);
- Podem ocorrer desligamentos indevidos das proteções diferenciais;
- Operação de relés de terra instantâneos;
- Os relés de sobrecorrente podem não operar.

Medidas para reduzir ou evitar os efeitos da saturação

As principais medidas para a redução ou eliminação dos efeitos da saturação são:

- redução do *"burden"* imposto ao secundário;
- aumento da relação do TC;
- aumento da seção do núcleo;
- limitar o valor da corrente de curto-circuito;
- aumento da tensão secundária nominal do TC;
- utilização de TCs auxiliares;
- utilização de bobinas de Rogowski;
- utilização de relés que tenham um firmware que lineariza a curva de saturação, corrigindo a corrente vista pelo relé;
- utilização de TCs especialmente projetados para os efeitos transitórios, tais como aqueles que diminuam o fluxo de dispersão e os efeitos do magnetismo remanescente;
- utilizar relés digitais que possuem técnicas para identificar que o TC saturou e atuam para melhorar o valor da corrente.

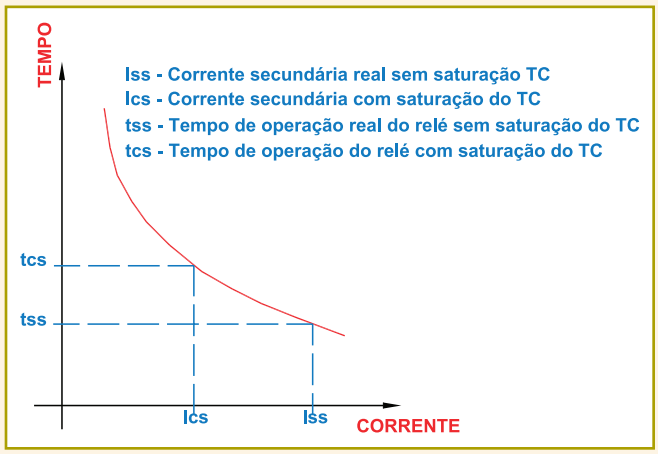


Figura 12 – Efeito da saturação em relés de sobrecorrente de tempo inverso

TCs auxiliares

Em algumas situações se faz necessária a utilização de TCs auxiliares, tais como:

- fazer a isolação dos circuitos;
- para a criação de um aterramento independente;
- alterar a relação vista pelos relés de modo a compatibilizar os

Apoio

valores de corrente;
- produzir um deslocamento angular em um circuito trifásico;
- inverter a polaridade;
- promover a saturação durante faltas para limitar o "burden" de falta do TC principal;
- reduzir o "burden" (impedância secundária) do TC principal pela redução da impedância aparente vista a partir do TC auxiliar, que decresce com o quadrado da relação do TC auxiliar;
- promover meios de confinar componentes de sequência zero.

Coordenação com os relés

Deve-se fazer a escolha correta da relação dos TCs que suprem os relés. Via de regra, os relés digitais atuais possuem uma característica térmica de curta duração de 100 xIn durante 1 segundo. Assim, para 5 A suportam 500 A durante um segundo.

Para que haja coordenação entre os TCs e o relé, a seguinte equação deve ser respeitada:

$$RTC \geq \frac{I'_{CC}}{I_{RELÉ}} \sqrt{\frac{t_{eliminação}}{t_{RELÉ}}}$$

TCs instalados junto a bancos de capacitores shunt

Sabe-se da análise de chaveamento de banco de capacitores em derivação (shunt), que ocorre a circulação de correntes de elevado valor e de elevada frequência. Isto também ocorre quando os bancos descarregam sobre os pontos de falta durante curtos-circuitos.

Estas correntes elevadas de alta frequência induzem tensões de alto valor (sobretensões) no secundário dos TCs e em todos os dispositivos a ele associados (relés, medidores, cabos). A publicação "Equipamentos elétricos – especificação e aplicação em subestações de alta tensão", de Ary D'Ajuz, em seu capítulo VI, que por sua vez se baseia na norma ANSI C37.0731-1973 *Application Guide for Capacitance Current Switching for AC High Voltage Circuit Breaker Rated on a Symmetrical Current Basis*, apresenta a seguinte fórmula para o cálculo da tensão secundária no TC:

$$V_{SEC} = \frac{I_{Chaveamento-BC} \times f_{Chaveamento-BC} \times X_{Sec-Total-TC(60Hz)}}{RTC \times f_{N-SISTEMA}}$$

V_{SEC} = *Tensão Secundária do TC [V]*
$I_{CHAVEAMENTO-BC}$ = *Corrente de chaveamento do banco – Valor de pico [A]*
$f_{CHAVEAMENTO-BC}$ = *Frequência de chaveamento banco [Hz]*
RTC = Relação de Transformação
$f_{N-SISTEMA}$ = *Frequência Nominal do Sistema [Hz]*

Deve-se sempre consultar os fabricantes para se conhecer os valores máximos suportáveis pelos equipamentos conectados no secundário, bem como para os TCs. Caso não se disponha destes valores, para os equipamentos conectados no secundário do TC pode-se utilizar os valores normalmente suportados de 1500 V_{RMS} ou 2121 V_{PICO}. Para os TCs os valores suportáveis são normalmente 2475 V_{RMS} ou 3500 V_{PICO}. Caso a tensão no secundário ultrapasse os valores máximos suportáveis dos equipamentos, devem-se instalar dispositivos de proteção de surto (no secundário do TC) para limitar os valores àqueles suportáveis pelos equipamentos. Sempre que se utilizar este procedimento, recomenda-se consultar o fabricante.

As características do protetor de surto devem ser escolhidas para que a tensão secundária seja especificada para valores adequados, não interferir nos sistemas de proteção e medição e suportar a energia que irá ser drenada na condição transitória de chaveamento. Como os resultados da fórmula em geral apresentava valores conservativos, valores mais reais podem ser obtidos fazendo a simulação do transitório no ATP.

Exemplo

Em um sistema de 69 kV existem dois bancos de 30 MVAr. Após o primeiro estar energizado, o chaveamento do segundo promove a circulação de uma corrente de 6.823 Â a uma freqüência 1.536 Hz. Calcule a tensão no secundário do TC de 400-5ª, sabendo que a reatância no secundário do mesmo é de 0.7814 □.

$$V_{SEC} = \frac{I_{Chaveamento-BC} \times f_{Chaveamento-BC} \times X_{Sec-Total-TC(60Hz)}}{RTC \times f_{N-SISTEMA}}$$

$$V_{SEC} \quad \frac{6823 \times 1536 \times 0.7814}{80 \times 60} = 1706V$$

Como geralmente os equipamentos conectados no secundário do TC suportam 1.500 V_{RMS} ou 2.121 V_{PICO}, neste caso não haverá dano aos equipamentos, nem pelos próprios TCs que normalmente suportam 2.475 V_{RMS} ou 3.500 V_{PICO}.

CLÁUDIO MARDEGAN é engenheiro eletricista formado pela Escola Federal de Engenharia de Itajubá (atualmente Unifei). Trabalhou como engenheiro de estudos e desenvolveu softwares de curto-circuito, load flow e seletividade na plataforma do AutoCad®. Além disso, tem experiência na área de projetos, engenharia de campo, montagem, manutenção, comissionamento e start up. Em 1995 fundou a empresa EngePower® Engenharia e Comércio Ltda, especializada em engenharia elétrica, benchmark e em estudos elétricos no Brasil, na qual atualmente é sócio diretor. O material apresentado nestes fascículos colecionáveis é uma síntese de parte de um livro que está para ser publicado pelo autor, resultado de 30 anos de trabalho.

Continua na próxima edição
Confira todos os artigos deste fascículo em www.osetoreletrico.com.br
Dúvidas, sugestões e comentários podem ser encaminhados para o e-mail redacao@atitudeeditorial.com.br